

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Projeto: Sistema de Digitalização

1. Módulo: Gestão de Lotes e Estrutura (Entrada)

(RF- Requisito Funcional.)

RF01 - Criação de Lotes (Caixas Virtuais)

O sistema deve permitir a criação de novas pastas (lotes).

- **Regra de Negócio:** O usuário deve obrigatoriamente selecionar o Cliente e o Modelo Documental (Série) antes de criar a caixa.
- **Requisito de Interface:** O sistema deve suportar a tecla de atalho **F3** para acionar esta criação com foco automático no campo de nome.

RF02 - Nomenclatura de Lotes

O campo de nome da caixa deve ser de texto livre (alfanumérico) para comportar a codificação interna (Ex: "CAIXA 557 B").

RF03 - Exclusão Segura de Lotes

A função de excluir caixa (Atalho Sugerido: **F9**) deve obrigatoriamente exibir um *pop-up* de confirmação ("Tem certeza que deseja excluir o lote X e todas as suas imagens?") antes de deletar os registros do banco de dados e arquivos do disco.

RF04 - Navegação e Seleção de Contexto (Hierarquia)

A seleção de onde o lote será criado deve seguir uma estrutura hierárquica (Tree View) na lateral esquerda:

- **Nível Pai:** Nome do Cliente (Agrupador).
- **Nível Filho:** Modelos Documentais (Séries).
- **Funcionalidade:** Ao selecionar um Cliente, a lista deve expandir/recolher as séries correspondentes.
- **Busca:** Deve haver um campo de busca textual que filtre tanto por Nome do Cliente quanto por Nome da Série.

RF05 - Identificador Único (Backend)

O sistema deve gerar automaticamente um ID único para cada lote no banco de dados, mas a navegação do usuário deve privilegiar o Nome da Caixa (RF02).

RF06 - Movimentação e Correção de Contexto (Mover Lote)

O sistema deve permitir a movimentação de um lote inteiro de uma Série ou Cliente para outro.

- **Integridade:** A operação deve garantir a integridade dos dados, movendo os arquivos fisicamente ou atualizando os ponteiros lógicos, sem intervenção manual no Windows Explorer.

2. Módulo: Captura e Integração com Hardware

RNF01 - Integração Nativa e Compatibilidade PaperStream

O sistema deve obrigatoriamente invocar a interface visual completa do driver TWAIN nativo antes de iniciar a digitalização.

- **Homologação:** O módulo deve ter compatibilidade total homologada com o driver **PaperStream IP (Scanners Fujitsu fi-Series)**.
- **Funções de Hardware:** Deve garantir que as configurações de tratamento de imagem via hardware (Deskew, Remoção de Ruído e Detecção de Borda) aplicadas no driver sejam efetivamente recebidas pela aplicação.

RF07 - Automação de Fluxo (One-Click)

Após a confirmação da criação da caixa (RF01), o sistema deve abrir automaticamente a interface de digitalização do driver, sem necessidade de cliques extras.

RF08 - Perfis de Digitalização (Persistência)

O sistema deve ser capaz de salvar e recuperar o último perfil utilizado no driver (Ex: 300 DPI, P&B, Duplex). Ao abrir um novo lote, o sistema deve carregar as configurações do lote anterior automaticamente.

RF09 - Tratamento de Dupla Alimentação (Double Feed)

Caso o driver detecte erro físico ou folha dupla, o sistema deve:

1. Pausar imediatamente a captura.
2. Exibir um alerta visual.
3. Oferecer opções: **Descartar** (não salvar a imagem) ou **Ignorar/Aceitar** (salvar a imagem).

RF10 - Tratamento de Páginas em Branco (Threshold)

O sistema deve expor a configuração nativa do driver para remoção de páginas em branco baseada em sensibilidade (KB ou % de branco), descartando a imagem antes de enviá-la para a tela.

3. Módulo: Interface Principal e Usabilidade (Dashboard)

RF12 - Layout de Três Colunas (Dashboard Operacional)

A tela principal de trabalho deve ser dividida em três seções ajustáveis:

1. **Esquerda:** Navegador de Lotes (Lista hierárquica).
2. **Centro:** Área de Visualização das Imagens (Grid).
3. **Direita:** Painel de Propriedades/Indexação.

RF13 - Estrutura de Menus (Barra Superior)

O sistema deve manter uma barra de menus textual no topo, contendo estritamente as seguintes opções:

- **LOTE:** Selecionar dispositivo, Digitalizar no Lote (F2), Digitalizar Novo Lote (F3), Processo de Lote/Editar Dados (F4), Atualizar Lista (F5), Excluir Lote (F9), Fechar (Ctrl+F).
- **PROCESSOS:** Menu dedicado a scripts de automação:
 - **Separar por Zebra:** Aciona o RF21-B.
 - **Dividir Lote (Auto 200):** Aciona o RF21-C.
 - **Preencher Índices (Importação):** Aciona o RF28.
- **IMAGEM:** Atualizar (Ctrl+R), Recortar/Copiar/Colar, Agrupar(Ctrl+U), Desagrupar, Indexar (Ctrl+S).
- **FERRAMENTAS:** Pesquisar (Auditoria/Staging).
- **CONFIGURAÇÃO:** Temas (Dark/Light), Sincronização (On/Off), Usuário Logado.

RF14 - Feedback em Tempo Real

Durante a captura, a área central deve exibir as miniaturas das imagens entrando em tempo real e um contador total de folhas atualizado instantaneamente.

RF15 - Barra de Status (Rodapé)

O rodapé deve exibir permanentemente: Nome do Usuário Logado, Cliente e Série ativos, Status do Scanner e Contador de "Itens Pendentes de Upload".

RNF02 - Atalhos de Teclado (Produtividade)

O sistema deve priorizar o uso do teclado:

- **F2:** Digitalizar (Append).
- **F3:** Novo Lote.
- **F4:** Editar dados do Lote.
- **F5/F6:** Atualizar Listas (Refresh).
- **F9:** Excluir.
- **F7:** Deskew (inclinação).
- **Ctrl+S:** Indexar/Salvar.
- **Ctrl+A:** Fixar campo de indexação (Repetir valor).
- **Ctrl+U:** Agrupar
- **Alt+Números:** Alternar visualização de grade.

4. Módulo: Tratamento, Edição e Processamento de Lote

RF16 - Ferramenta de Limpeza Local (Region Erase)

O sistema deve permitir selecionar uma área retangular da imagem com o mouse e, ao pressionar DEL, preencher a área com a cor branca.

RF17 - Rotação Manual Rápida

A barra de ferramentas deve conter botões para "Girar 90° Horário" e "Girar 90° Anti-horário" com salvamento automático da nova orientação.

RF18 - Histórico de Ações (Undo/Redo)

O sistema deve possuir "Desfazer" a última etapa (Ctrl+Z) e "Refazer" (Ctrl+Y) em ações passo-a-passo.

RF19 - Painel de Ajustes Manuais

O painel de edição deve conter controles deslizantes para ajuste de Brilho, Contraste, Gama e opção de Binarização (Threshold).

RF20 - Barra de Ferramentas do Editor

Na visualização detalhada, deve haver uma barra contendo: Salvar (Ctrl+S), Excluir Imagem (X), Zoom (+/-), Ajustar à Tela (Fit), Seleção e Limpeza.

RF21 - Filtros Essenciais

Filtros funcionais automáticos obrigatórios: Deskew (F7), Auto Crop (borda) e Despeckle (ruído).

RF21-B - Detecção de Separadores (Modo Zebra)

O sistema deve possuir função de processamento de lote (acionável manualmente) para detectar folhas separadoras (Código de Barras/Patch Code). Ao rodar a função, o sistema deve varrer o lote, identificar os códigos, criar novos sub-documentos automaticamente e descartar a imagem do separador.

RF21-C - Segmentação de Lotes Volumosos (Split)

Divisão Automática de Lote (Split Script) O sistema deve possuir um script automatizado no menu "Processos" para segmentação de lotes volumosos.

- **Funcionamento:** Ao acionar a função, o sistema deve percorrer o lote atual e criar quebras de documento automáticas a cada **X páginas** (configurável, padrão 200), agrupando-as sequencialmente para facilitar a indexação posterior.

5. Módulo: Indexação e Metadados

RF22 - Interface de Indexação (Split View)

A tela deve dividir-se em Visualização Superior (Imagem com Zoom/Pan) e Formulário Inferior (Dados), permitindo redimensionamento.

RF23 - Formulários Dinâmicos

O sistema deve carregar os campos de indexação baseados no Modelo Documental selecionado (ex: "Mês/Ano" para Folha, "CPF" para Prontuário).

RF24 - Herança de Atributos

Ao indexar, o sistema deve preencher automaticamente campos repetitivos baseados na definição do Lote (ex: Classificação/Caixa).

RF24-B - Fixação de Valores (Repetição)

A tecla de atalho **Ctrl+A** deve fixar a informação digitada no campo atual para que ela se repita automaticamente no mesmo campo do próximo documento/lote agrupado.

RF25 - Fluxo de "Commit & Next"

Salvar e avançar para a próxima imagem com uma única ação (Ctrl+S ou Enter no último campo), com foco automático no próximo formulário.

RF26 - Navegação Visual e Paginação

Controle claro de posição ("Imagem X de Y") e navegação para Anterior/Próximo. através das setas

- **Agrupamento:** Se for um sub-documento, deve permitir navegar dentro do grupo sem desagrupar.

RF27 - Tratamento de Cancelamento

Ao cancelar ou fechar a tela com dados não salvos, o sistema deve emitir um alerta de segurança bloqueante. confirmação de ação

RF28 - Automação de Importação (Função "Preencher")

Para importação de arquivos digitais, o sistema deve permitir Extração de Metadados via Nome do Arquivo (*Filename Parsing*), usando máscaras configuráveis (hífens/underscores) para preencher os campos automaticamente.

6. Módulo: Exportação e Auditoria

RF29 - Painel de Auditoria Local (Staging)

O sistema deve possuir uma tela (Menu Ferramentas > Pesquisar) para gerenciar lotes finalizados antes do envio sincronizado.

- **Limpeza Automática:** Lotes 100% sincronizados devem sumir da lista padrão.
- **Visualização Hierárquica Global:** O painel esquerdo deve exibir a **árvore completa de pastas** (Todos os Clientes > Todas as Séries), permitindo que o auditor navegue e verifique pendências de qualquer cliente.
- **Grid de Metadados (Cabeçalho):** Deve listar: **Campos de Indexação, Data de Inclusão, Data da Última Alteração e Usuário.**
- **Filtros:** Busca por palavra-chave, usuário ou intervalo de datas.

RF30 - Edição, Correção Direta e Lixeira Temporária

O sistema deve permitir a intervenção em documentos diretamente na tela de Auditoria.

- **Função Editar:** Alterar dados indexados via formulário ou grade (*inline editing*).
- **Lixeira de Segurança (Restaurar):** Itens excluídos devem ir para uma "**Lixeira Temporária**", permitindo restauração antes da exclusão definitiva.

RF31 - Gerenciamento Inteligente da Fila (Priorização)

O operador deve ter controle total sobre a fila de upload:

- **Subir agora:** Botão para priorizar lotes urgentes.
- **Cancelamento Individual:** Cancelar envio de um lote específico.
- **Pausa geral:** Controle mestre de banda.

RF32 - Formato de Arquivo O sistema deve trabalhar e exportar nativamente em PDF Multipage.

RF33 - Validação de Conformidade (Regras do decreto) O sistema deve possuir uma validação automática na etapa de auditoria que impeça o upload de imagens fora do padrão.

- **Regra de Negócio:** As imagens só podem ser enviadas para o site se estiverem rigorosamente, conforme decreto 10.278/2020.
- **Bloqueio:** Caso o sistema detecte imagens com resolução diferente (menos de 300), o lote deve ser marcado com **Erro** e o upload bloqueado até que a imagem seja corrigida ou redigitalizada, atendendo aos critérios do decreto.